

Evolución de los perfiles neuropsicológicos y predicción de la progresión a deterioro de rango demencial en una clínica de memoria argentina: estudio longitudinal de mundo real

Congreso Argentino de Neurología (CAN) · Área temática: Neurología Cognitiva, Demencias y Neuropsicología · Tipo: Tema libre (oral/póster)

Autores: Fernando Márquez^{1,2,4}; Paula Virginia Arellano^{1,3,4}; Diana Bruno^{1,2}; Luciana Vita¹⁻⁴; María Beatriz Bistué^{1,3,4}; María Celeste Moyano^{1,3,4}; María Laura Noguera Roberto¹; Mariana Zanino^{1,3,4}; Cristian Ignacio Posleman^{1,3,4}; Iara Jácome^{1,2}; Florencia Portillo^{1,3,4}; Daniel Lucato²; Martín Alejandro Bruno^{1,3,4}.

Afiliaciones: ¹ Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. ² Instituto de Neurociencias San Juan (Clínica El Castaño), San Juan, Argentina. ³ Hospital Dr. Guillermo Rawson, San Juan, Argentina. ⁴ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Autor de correspondencia: Fernando Márquez — fmarquez.mum@gmail.com

Productos digitales de acceso abierto: - **Simulador de riesgo (calculadora client-side):** <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-demencia/> - **Artefacto navegable de trayectoria cognitiva (heatmaps interactivos + tabla maestra):** enlazado desde la app. - **Código:** <https://github.com/fermarquez88/kaizenai-demencia>

Referencias verificadas vía **PubMed** (DOI). Reporte según **TRIPOD** (predicción) y **STROBE** (cohorte). **Uso de inteligencia artificial declarado en Métodos.**

Resumen (estructurado)

Introducción. La evolución de los perfiles neuropsicológicos en la práctica real de una clínica de memoria — y su predictibilidad desde la evaluación basal— está poco caracterizada en Latinoamérica, región subrepresentada en la investigación de demencias.

Objetivo. (1) Describir, a nivel de dominio y de test, cómo evolucionan los perfiles cognitivos en una cohorte argentina de mundo real; y (2) derivar y validar internamente un modelo parsimonioso, normado localmente, que prediga la progresión a un deterioro de rango demencial desde la evaluación basal.

Materiales y métodos. Estudio longitudinal retrospectivo de adultos con ≥ 2 evaluaciones neuropsicológicas en fechas distintas (2020–2026). Tras una depuración exhaustiva de la base (deduplicación por hash, recuperación de perfiles desde el PDF firmado y corrección de fechas), el perfil se codificó desde la sección Conclusiones mediante un modelo de lenguaje restringido por un codebook (uso de IA declarado). La **banda de severidad** (normal/DCL/demencia) se ancló en el criterio funcional (juicio clínico narrativo; ADLQ del informante como sensibilidad) y el **subtipo** (amnésico/no amnésico $\times$ dominio único/múltiple) en el patrón objetivo de z (Petersen/Winblad). Las trayectorias por test se analizaron con **cambio fiable regression-based** (RCI, que descuenta regresión a la media y práctica). El modelo, pre-especificado por teoría (memoria de relatos diferida y edad), usó regresión logística con validación cruzada anidada, corrección de optimismo y calibración de Platt.

Resultados. De 334 pacientes con múltiples visitas, 254 tuvieron reevaluación genuina (mediana 1,8 años); la depuración recuperó 63 perfiles y 4 reevaluaciones antes perdidas (219 analizables con perfil basal y final). El compromiso de memoria fue el eje del riesgo: los perfiles con memoria objetivamente afectada progresaron más que los de memoria conservada (31% vs 4%; OR de Fisher 9,8; $p=0,008$); el subtipo amnésico multidominio dominó la cohorte y concentró los eventos. El **modelo memoria diferida + edad**

predijo la progresión con **AUC 0,74 (IC95% 0,54–0,92; 140 pacientes, 37 eventos)**, con alto valor predictivo negativo (VPN 93%). Con un criterio funcional independiente (ADLQ), el modelo se sostuvo (AUC 0,84). El **análisis de trayectoria por test** mostró patrones fenotipo-específicos: el perfil amnésico declinó en memoria episódica diferida (hasta 46%), el disejecutivo en velocidad/ejecutivo, y el amnésico-multidominio en múltiples frentes; los perfiles preservados permanecieron estables. Añadir cuestionarios de ánimo (GDS) o quejas (CQC) no mejoró la predicción.

Conclusiones. Los perfiles cognitivos evolucionan por trayectorias mecanísticamente coherentes y fenotipo-específicas en las que el compromiso de memoria es el eje del riesgo, y la progresión es predecible con dos variables de rutina. Se despliegan dos productos digitales abiertos (simulador de riesgo y artefacto de trayectoria). Los hallazgos son exploratorios y unicéntricos; el desenlace no equivale a demencia confirmada.

Palabras clave: deterioro cognitivo leve; demencia; neuropsicología; predicción; trayectoria cognitiva; índice de cambio fiable; Latinoamérica.

Introducción

El deterioro cognitivo leve (DCL) es una entidad heterogénea cuyo desenlace depende de cómo se lo define y del fenotipo cognitivo subyacente.[1–3] Desde su caracterización inicial como estado transicional con predominio de compromiso de memoria,[1,2] el consenso internacional estableció que el DCL exige deterioro cognitivo objetivo con **actividades de la vida diaria preservadas** —el rasgo que lo separa de la demencia— y reconoció subtipos amnésico y no amnésico, de dominio único o múltiple, con pronósticos distintos.[3] Es el **perfil neuropsicológico** —y no la mera presencia de deterioro— lo central para el pronóstico.[4–6]

Dentro de ese perfil, la memoria episódica ocupa un lugar privilegiado. El **síndrome amnésico de tipo temporal-medial** —una falla de almacenamiento que el señalamiento no normaliza— identifica la enfermedad de Alzheimer prodrómica con alta especificidad,[7] y el **recuerdo diferido** es el predictor neuropsicológico más potente de conversión.[7–13] Los **criterios neuropsicológicos actuariales** mejoran la estratificación y reducen los falsos positivos.[14–16] El compromiso amnésico multidominio, la atrofia temporal medial y la carga vascular incrementan el riesgo,[5,17,18] mientras que la **reserva** modula la expresión clínica,[19] y los síntomas conductuales/anímicos pueden constituir un pródromo.[20] La mayor parte de esta evidencia proviene de cohortes de altos ingresos, con baterías fijas.

Dos vacíos motivan este trabajo. Primero, la **evolución longitudinal de los perfiles en la práctica de rutina** —a nivel de dominio y de test— rara vez se describe con el cuidado psicométrico que exigen los datos seriados (cambio fiable, regresión a la media, efecto de piso), pese a que la prevención depende de identificar la trayectoria temprana.[21,22] Segundo, **Latinoamérica está marcadamente subrepresentada**; las herramientas validadas en otros contextos transfieren mal, y las iniciativas regionales enfatizan desarrollar instrumentos localmente desde **medidas de rutina**. [23–25]

Materiales y métodos

Aspectos éticos y declaraciones

Análisis retrospectivo de datos clínicos de rutina, anonimizados por un identificador a nivel persona derivado del DNI; no se comparten datos identificatorios. Por tratarse de datos asistenciales retrospectivos y anonimizados, no se requirió consentimiento adicional. **Financiamiento:** ninguno específico. **Conflictos de interés:** ninguno. **Uso de inteligencia artificial:** un modelo de lenguaje restringido por un codebook cerrado se usó para **extraer y codificar** el perfil desde el texto de las Conclusiones, y como asistencia en el análisis

y la redacción; la IA **no** es autora y toda decisión metodológica y de interpretación fue de los autores. **Disponibilidad de datos:** los datos individuales son sensibles y no pueden compartirse; el código, el codebook y los coeficientes del modelo son abiertos, junto con conteos agregados que reproducen las cifras principales.

Diseño, cohorte y depuración de la base

Adultos evaluados entre 2020 y 2026 con **≥ 2 evaluaciones en fechas distintas**. Se depuró rigurosamente: (i) los duplicados del mismo día se confirmaron por **hash SHA-256** (mismo archivo re-archivado) y se conservó la mejor copia; (ii) se **recuperaron 63 perfiles** que faltaban, extrayendo la sección Conclusiones del PDF firmado y codificándola con el codebook; (iii) se **recuperaron 4 reevaluaciones** colapsadas por errores de fecha (la fecha real estaba en el nombre del archivo). Para las evaluaciones sin PDF (solo Excel) se derivó una **severidad z-objetiva** (modelo ordinal calibrado contra la narrativa, κ ponderada 0,65) usada como cohorte de sensibilidad. La identidad se resolvió por DNI.

Evaluación, codificación del perfil y clasificación híbrida

Las baterías se adaptaron al motivo de consulta (ACE-III, IFS, Lista de Rey [RAVLT], Memoria de Relatos, Figura de Rey, fluencias, dígitos, Hayling, WAIS-IV, CI premórbido). Del texto de *Conclusiones* se codificó, mediante un LLM restringido por codebook, la **banda de severidad** ordinal, el mecanismo de memoria (almacenamiento vs. recuperación) y moduladores (ánimo, sueño); la **fiabilidad** entre dos codificaciones ciegas fue alta (severidad $\kappa=1,00$; refleja consistencia de extracción, no validación contra experto humano — pendiente). La **clasificación operacional** fue **híbrida**: la **banda** (normal / DCL / demencia) se ancló en el **criterio funcional** (juicio clínico narrativo, que incorpora función; ADLQ del informante como sensibilidad, cutoff calibrado $\geq 40\%$ de áreas alteradas), y el **subtipo** (amnésico/no amnésico $\times$ único/múltiple) en el **patrón objetivo de dominios z** (umbral $z \leq -1,5$; Petersen/Winblad). El almacenamiento comprometido enriquece —no reclasifica— el subtipo amnésico (firma temporal-medial de Dubois/Sarazin).

Desenlaces y trayectoria

Desenlace primario: **progresión a deterioro de rango demencial** (banda de severidad final $\geq$ moderada; **sin** criterio funcional independiente $\rightarrow$ progresión de severidad, no demencia confirmada). Cohortes por severidad basal: DCL (leve) y deterioro leve-moderado (leve/leve-mod). Como sensibilidad, se re-definió el desenlace con **criterio funcional ADLQ** (severidad $\geq$ moderada **Y** ADLQ $\geq 40\%$). **Trayectoria psicométrica:** cada test se re-escaló a una referencia común (mediana/MAD basal, congelada); el cambio se cuantificó con un **Índice de Cambio Fiable regression-based** (SRB, Crawford-Howell), que descuenta la **regresión a la media** y el efecto de práctica; los pacientes ya en piso al basal se excluyeron del denominador de declive; la multiplicidad se controló por FDR (Benjamini-Hochberg).

Análisis estadístico y modelo

El modelo pronóstico **pre-especificado por teoría** (recuerdo diferido de relatos y edad) usó regresión logística con estandarización e imputación **dentro** de la validación cruzada anidada repetida (5×20), **corrección de optimismo por bootstrap** (Steyerberg) y **calibración de Platt**. Se reportan **riesgos absolutos** (por tercil), sens/esp/VPP/VPN, calibración, **curva de decisión** y desempeño por **subgrupos** (sexo, educación). Los análisis de subtipos y subgrupos son exploratorios (IC; Fisher para celdas escasas). Los modelos desplegados exportan coeficientes + Platt + 200 bootstrap; una implementación en JavaScript reproduce los coeficientes (test de paridad). Reporte según **TRIPOD** y **STROBE**.

Resultados

Cohorte y depuración (Figura 1, Tabla 1)

De 334 pacientes con más de una evaluación archivada, 81 eran duplicados del mismo día (confirmados por hash) y 3 sin fecha válida; 250 tuvieron reevaluación genuina, y la recuperación de fechas sumó 4 → **254 reevaluaciones** (mediana 1,83 años; IQR 1,25–2,97). Tras recuperar 63 perfiles desde el PDF, **219** quedaron analizables con perfil basal y final (vs. 182 antes de la depuración). La codificación fue altamente reproducible (severidad $\kappa=1,00$) y creció monótonamente con el número de dominios objetivamente deficitarios.

El compromiso de memoria es el eje del riesgo (Figuras 2 y 3)

La progresión a rango demencial en la cohorte de deterioro leve-moderado fue de **12,0%/año** (37 eventos / 308 persona-años; IC95% Poisson 8,5–16,6). Con la clasificación híbrida (banda narrativa × subtipo z), los pacientes con **memoria objetivamente afectada** progresaron mucho más que los de memoria conservada (**31% vs 4%**; OR de Fisher **9,8**; $p=0,008$). El **amnésico multidominio dominó** la cohorte en riesgo ($\approx 78\%$) y concentró los eventos; los subtipos de dominio único y no amnésicos fueron infrecuentes. Notablemente, el **multidominio narrativo fue 89% amnésico** (memoria objetiva comprometida) — sólo 5 pacientes fueron no-amnésico-multidominio —, coherente con una población enriquecida en AD. El **almacenamiento comprometido** (presente en el 93% de los amnésicos) define la firma temporal-medial pero **no estratifica** más allá del subtipo (hipocampal 32% vs recuperación 32%). Ningún paciente normal al basal progresó directamente a demencia (0/16).

Cómo evolucionan los perfiles: trayectoria por test (Figura 7)

El análisis de cambio fiable por test —tras re-escalar, descontar la regresión a la media y manejar el piso— reveló **trayectorias fenotipo-específicas**: el perfil **amnésico** declinó sobre todo en **memoria episódica diferida** (hasta 46% de declive fiable en Memoria de Relatos Diferido); el **disejecutivo**, en **velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas** ($\approx 25\%$); el **amnésico-multidominio**, de forma amplia (memoria, ejecutivo y lenguaje); y los perfiles **preservados** permanecieron estables —salvo un centinela de memoria diferida—. El declive fiable creció con la severidad basal (Normal 4% → moderado o mayor 23%). Un hallazgo psicométrico relevante: los tests de memoria diferida están fuertemente **en piso** al basal en una clínica de memoria (censura por abajo), lo que enmascara su declive en la métrica cruda; al excluir a los ya-en-piso, la memoria-almacenamiento emerge como firma. La trayectoria completa, navegable por test, se publica como artefacto abierto.

Predicción de la progresión (Tabla 2)

El modelo **pre-especificado de dos variables —recuerdo diferido de relatos y edad—** predijo la progresión con **AUC 0,74 (IC95% 0,54–0,92)** en la cohorte de deterioro leve-moderado (140 pacientes, 37 eventos; EPV 18,5). Añadir la severidad basal, el **GDS** o el **CQC** no mejoró la discriminación (la memoria ya captura la señal). El riesgo observado creció por tercil de riesgo predicho (9% → 26% → 45%), con **VPN 93%** (buen descarte) y VPP modesto ($\sim 40\%$); el modelo sobre-predijo en el extremo (leer como ordenamiento de riesgo). En el subgrupo DCL (96/18) rindió 0,76, y con un **criterio funcional independiente (ADLQ $\geq 40\%$)** el modelo se sostuvo (**AUC 0,84**; 68 pacientes, 11 eventos funcionales), respondiendo a la objeción de que el desenlace carecía de criterio funcional. Un modelo de árbol de AUC aparente 0,97 colapsó a $\sim 0,66$ bajo corrección de optimismo (sobreajuste).

Discusión

En una clínica de memoria argentina de mundo real, los perfiles neuropsicológicos evolucionaron por **trayectorias fenotipo-específicas y mecanísticamente coherentes**, y la progresión se predijo con un modelo parsimonioso, normado localmente. Cuatro puntos merecen énfasis.

Primero, el eje del riesgo es el compromiso de memoria. El análisis híbrido —banda funcional (clínica) × subtipo objetivo (z)— mostró un riesgo varias veces mayor con memoria comprometida (31% vs 4%; OR 9,8), y la trayectoria por test lo confirmó a nivel mecanístico: el amnésico declina en memoria episódica diferida (firma temporal-medial),[7] el disejecutivo en velocidad/ejecutivo, el multidominio de forma amplia. Que el multidominio sea 89% amnésico y que ningún normal progresara directamente refuerzan un modelo por estadios amnésico-céntrico. El almacenamiento comprometido es la firma definitoria del subtipo, no un predictor independiente.

Segundo, la interpretación del cambio seriado exige psicometría de cambio fiable. La regresión a la media y el **efecto de piso** distorsionan el cambio crudo: en una clínica de memoria, los tests de memoria diferida están saturados al basal y parecen “estables” por censura. El RCI regression-based y el manejo explícito del piso son imprescindibles; sin ellos, el análisis ingenuo invierte el orden real de los pronósticos. Aportamos, además, normas locales de cambio fiable, de las primeras para esta población.

Tercero, un modelo pre-especificado de dos variables ofrece utilidad de rutina, y se sostiene con criterio funcional. Recuerdo diferido y edad predijeron la progresión (AUC 0,74), sobre todo como **prueba de descarte** (VPN 93%); su robustez frente a un desenlace con criterio funcional independiente (ADLQ, AUC 0,84) responde a la crítica central de que “severidad ≥ moderada” no es demencia. Los cuestionarios de ánimo y quejas no aportaron discriminación, aunque sí valor descriptivo. A los recuentos de eventos de una clínica única, el techo lo fija el tamaño muestral y la ausencia de biomarcadores más que el algoritmo — consistente con extraer el máximo de **medidas de rutina**. [23–25]

Cuarto, productos digitales abiertos. El trabajo se materializa en dos herramientas de acceso abierto que corren íntegramente en el navegador (sin transmitir datos): un **simulador de riesgo** individual (calculadora client-side) y un **artefacto navegable de trayectoria cognitiva** (heatmaps por test × severidad/fenotipo y tabla maestra ordenable), que llevan la descripción y la predicción a la consulta y a la comunidad de neurología cognitiva.

El estudio tiene **fortalezas**: datos genuinos de mundo real, depuración e identificación cuidadosas con recuperación auditada de N, una variable perfil reproducible, psicometría de cambio fiable, validación interna rigurosa reportada según TRIPOD/STROBE, y liberación abierta de código y herramientas. Las **limitaciones** acotan las conclusiones a un nivel exploratorio: (i) muestra modesta, eventos escasos (el subgrupo DCL, 18 eventos, es un prototipo); (ii) desenlace sin criterio funcional universal (mitigado por la sensibilidad ADLQ, de cobertura parcial ~50% y linkeo por nombre); (iii) sesgo de selección de quiénes se reevalúan y **censura informativa** → la tasa es un **límite inferior**, el riesgo competitivo de muerte no se modeló; (iv) desenlace binario a seguimiento variable (un modelo de tiempo-al-evento es el paso siguiente); (v) codificación por IA = extracción de texto, con fiabilidad LLM–LLM (pendiente validación vs experto); (vi) sin biomarcadores ni etiología (se predice **trayectoria, no enfermedad**). La **validación externa** —en consorcios regionales y frente a biomarcadores en sangre[25]— es el paso esencial.

Conclusiones

Los perfiles cognitivos evolucionan por trayectorias fenotipo-específicas en las que el compromiso de memoria es el eje del riesgo; el amnésico declina en memoria episódica diferida, el disejecutivo en velocidad/ejecutivo. La progresión a un deterioro de rango demencial es predecible con memoria diferida y edad, útil como prueba de descarte y robusta con criterio funcional. Se aportan dos productos digitales

abiertos. Hallazgos exploratorios y unicéntricos; el desenlace no equivale a demencia confirmada y se requiere validación externa.

Tablas

Tabla 1. Cohorte, depuración y fiabilidad/validez del perfil.

Variable	Reevaluación (n = 254)	Una visita (n = 2644)
Edad, años (media ± DE)	66,9 ± 14,3	63,8 ± 19,1
Educación, años (media ± DE)	13,4 ± 3,4	12,8 ± 3,7
Sexo femenino, %	56	56
Seguimiento, años, mediana (IQR)	1,83 (1,25–2,97)	—

Depuración: 81 duplicados mismo día (hash), 3 sin fecha; 63 perfiles + 4 reevaluaciones recuperados → **219 analizables** (basal+final). Fiabilidad (κ , extracción LLM–LLM): severidad 1,00; subtipo 0,88. Falsos positivos: solo 2/121 DCL codificados sin deterioro objetivo ($z \leq -1,5$).

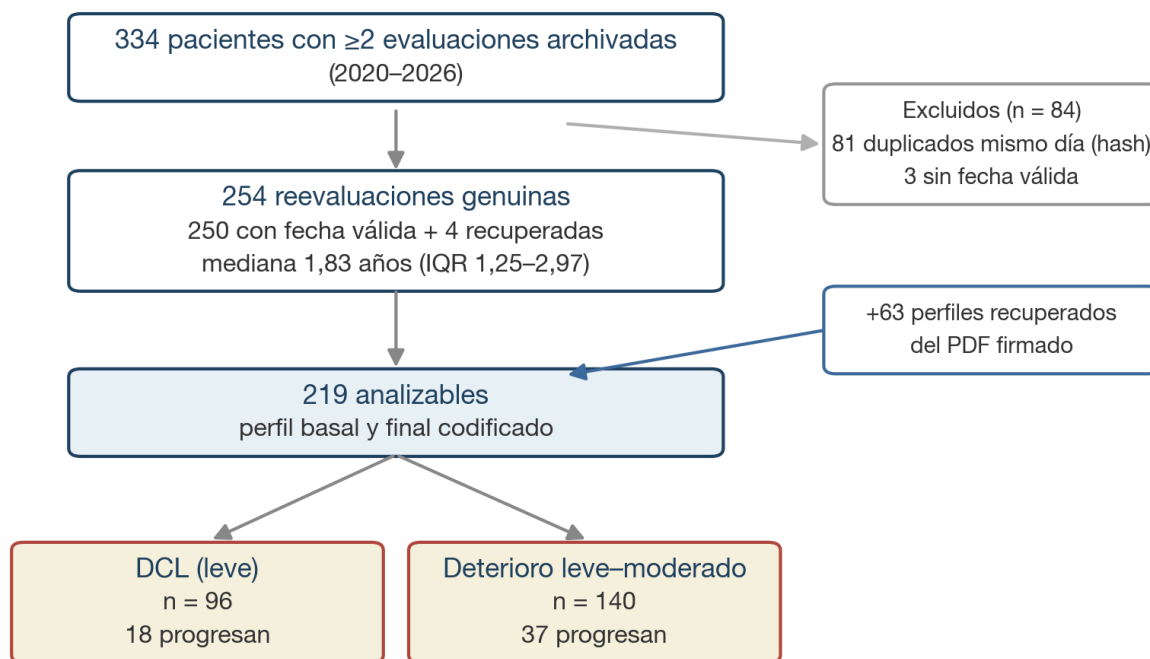
Tabla 2. Rendimiento de los modelos (TRIPOD; validación interna).

Desenlace / cohorte	n / eventos	Predictores	AUC [IC95%]	EPV
Rango demencial — leve-moderado (primario)	140 / 37	Memoria de relatos diferida + edad	0,74 [0,54–0,92]	18,5
Rango demencial — subgrupo DCL (sensibilidad)	96 / 18	Memoria de relatos diferida + edad	0,76 [0,53–1,0]	9,0
Rango demencial — criterio funcional ADLQ $\geq 40\%$	68 / 11	Memoria + edad	0,84 [0,62–1,0]	—
Declive cognitivo fiable	250 / 47	edad, Rey trial 1, intrusiones, CI premórbido, Hayling	0,68 [0,52–0,83]	9,4

AUC por CV anidada, optimismo-corregido; calibración Platt. Riesgo por tercil 7%/33%/43%; VPN 93%. Añadir GDS/CQC no mejoró el AUC. El modelo desplegado (memoria + edad) coincide en n/eventos/coeficientes con esta tabla.

Figuras

Figura 1. Flujo de la cohorte y depuración.



334 con ≥ 2 evaluaciones $\rightarrow$ 84 excluidos (81 duplicados de hash + 3 sin fecha) $\rightarrow$ 254 reevaluaciones (con 4 recuperadas); 63 perfiles recuperados del PDF $\rightarrow$ 219 analizables; cohortes DCL (96) y leve-moderado (140).

Figura 2. Matriz de transición de severidad (basal $\rightarrow$ reevaluación).

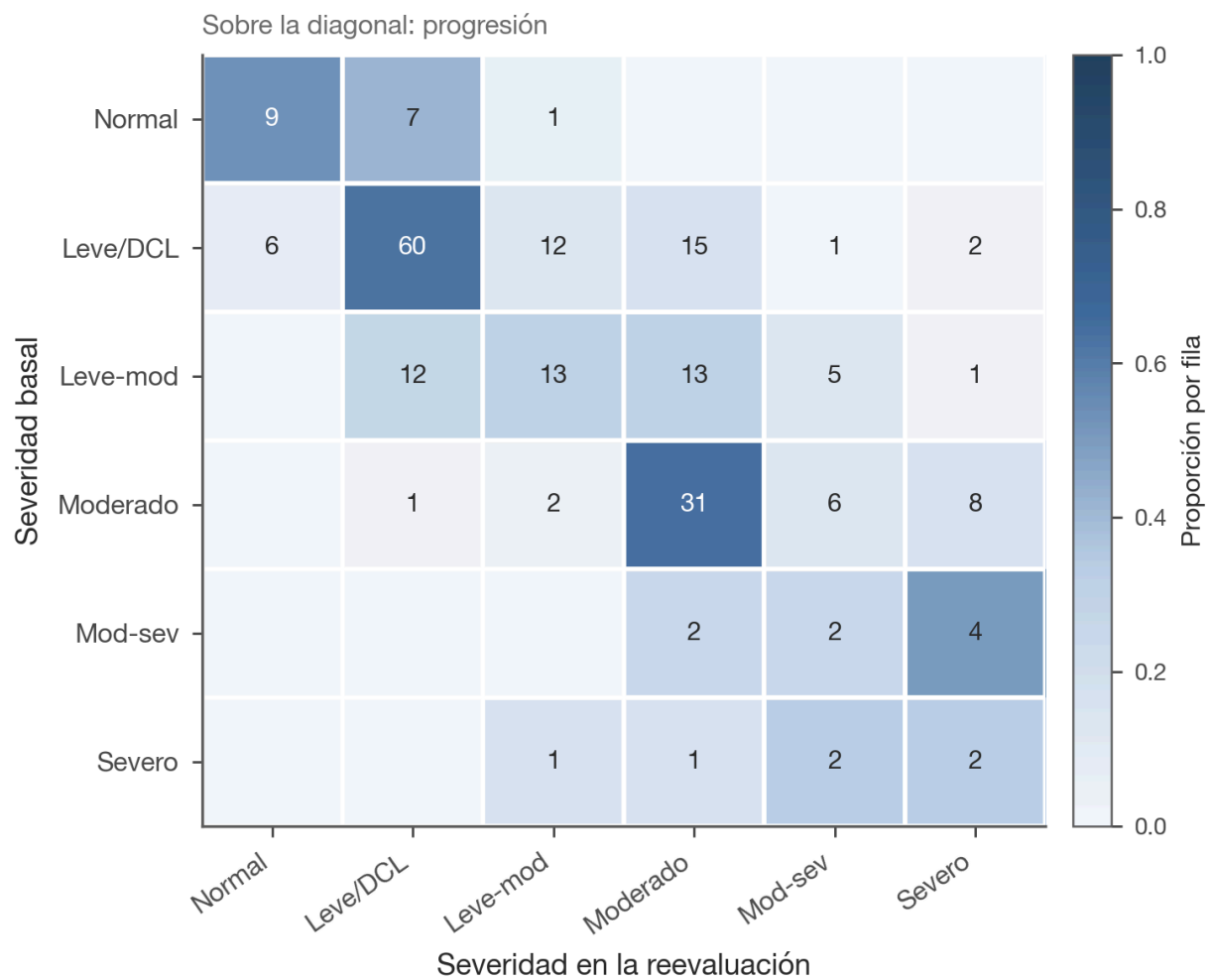


Figura 3. El compromiso de memoria es el eje del riesgo (subtipo objetivo).

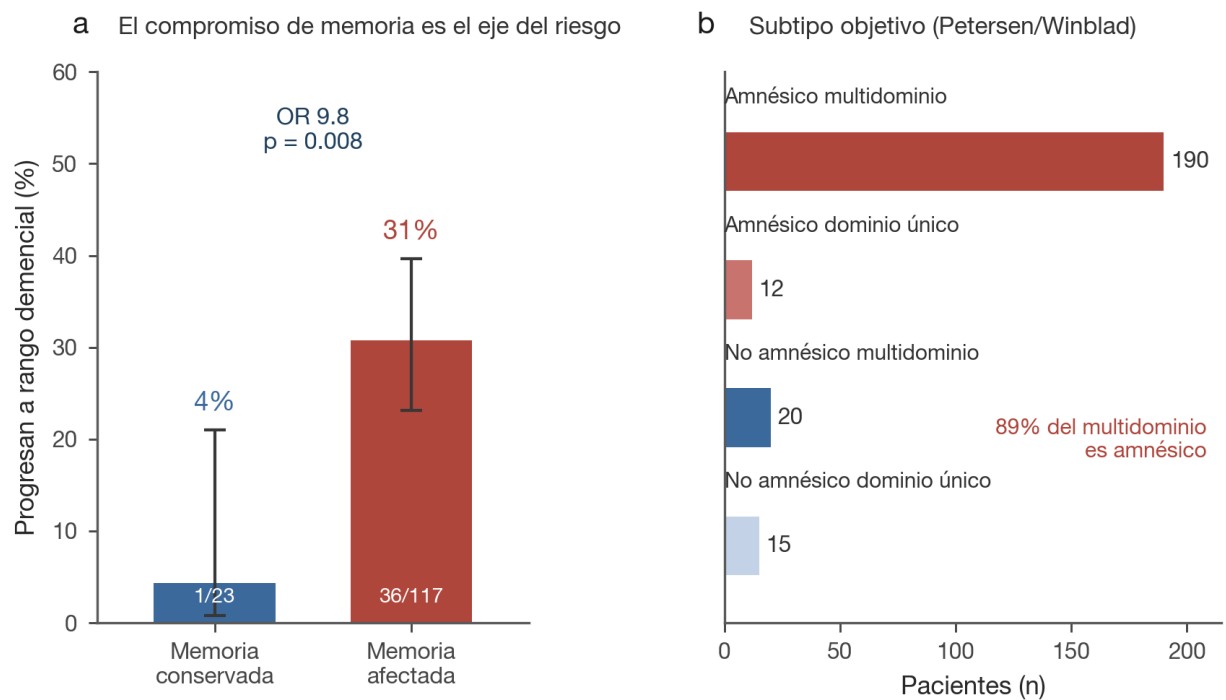


Figura 4. Regresión a la media.

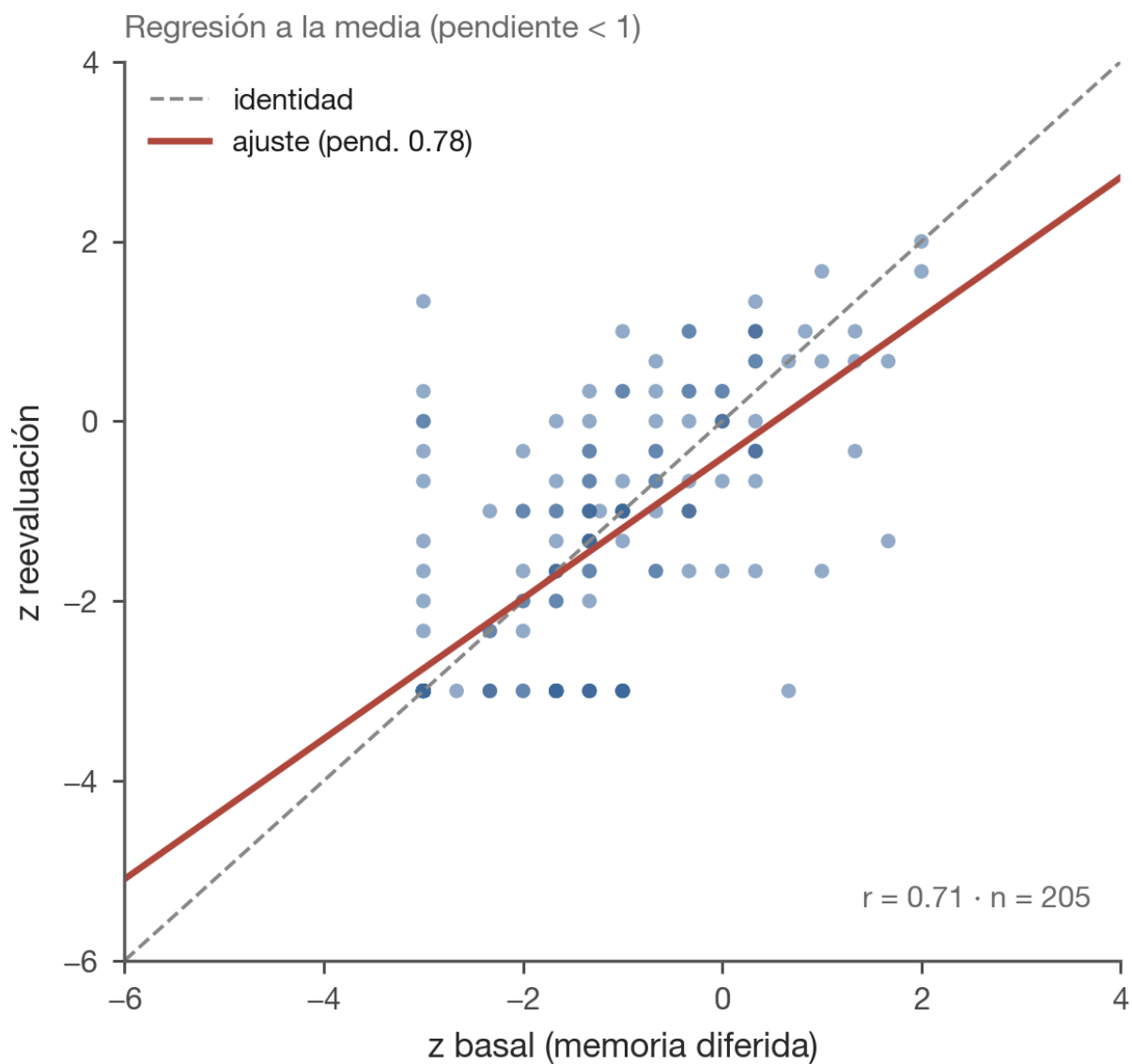


Figura 5. Rendimiento del modelo (memoria + edad).

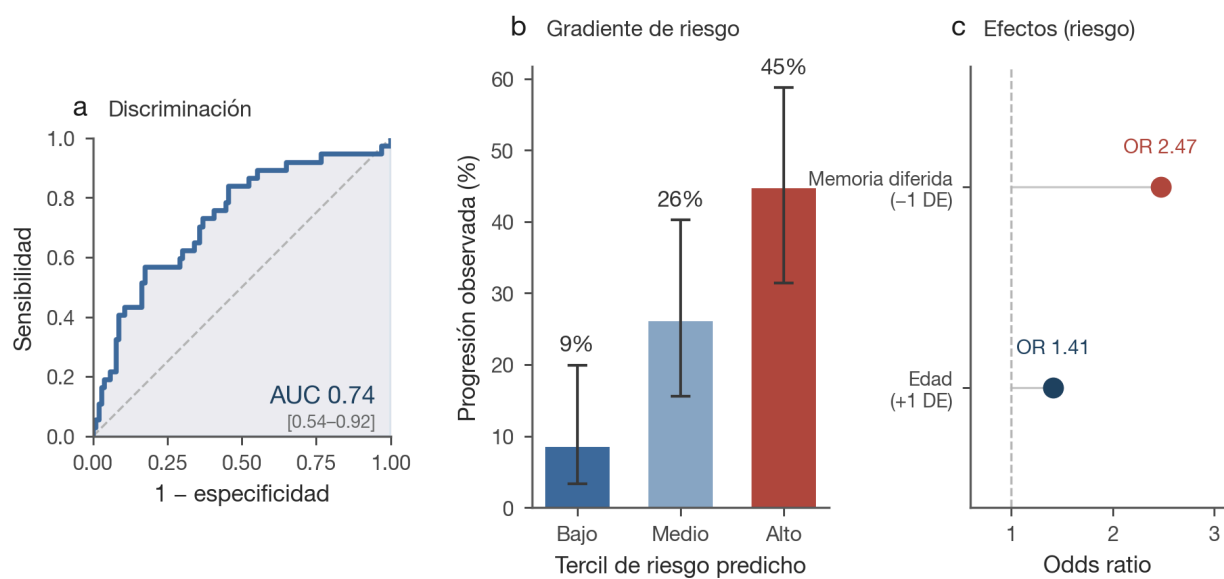


Figura 6. Simulador de riesgo desplegado (client-side).

CALCULADORA DE RIESGO · PROTOTIPO DE INVESTIGACIÓN

Riesgo de progresión a demencia y declive cognitivo

Estimación individualizada del riesgo de empeoramiento cognitivo a ~2 años desde la evaluación basal. Entrenada con datos reales del instituto, normada localmente.

⚠ Herramienta de investigación/educativa. NO es un dispositivo médico ni sustituye el juicio clínico. Los datos no salen de tu navegador.

Datos del paciente (basal)

Cálculo local y en vivo. Los campos aparecen según el modelo que corresponde.

1 SEVERIDAD DEL PERFIL (DE LA CONCLUSIÓN)

Deterioro cognitivo leve (DCL) ▼

Modelo aplicable: **Progresión a demencia · DCL leve** · AUC 0.84

2 PUNTAJES DEL INFORME

Memoria de Relatos · Diferido z

~2.0

Edad años

72

Progresión a demencia · DCL leve

Riesgo de que un DCL leve progrese a demencia (~2 años).

Completá los campos para calcular el riesgo.

RESPALDO CIENTÍFICO

Cómo funciona y qué tan confiable es

CÓMO SE CONSTRUYÓ

Regresión logística parsimoniosa (2-5 variables) sobre la severidad basal. Cero

VALIDACIÓN

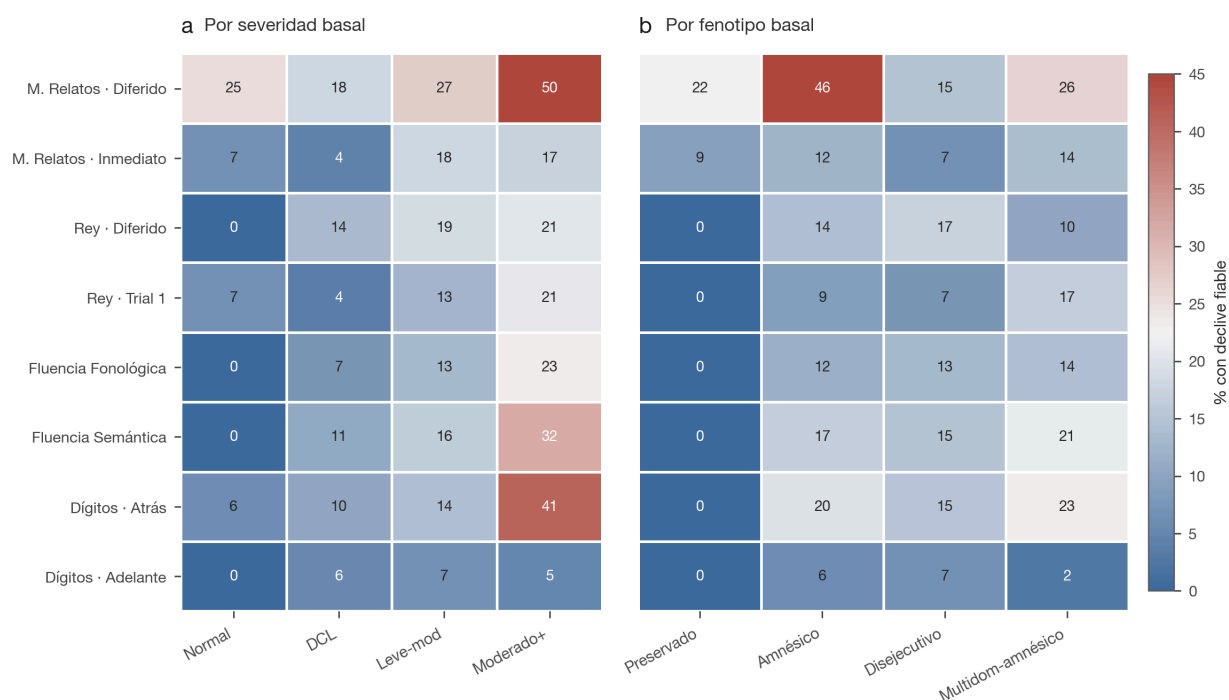
CV anidada + optimismo-correctado (Stamper) · 100CV · calibración Platt

LÍMITES

Prototipo (n=85-250, pocos eventos). Sin validación externa. Resultados

Prototipo de investigación, no validado para decisión clínica. <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-demencia/>

Figura 7. Trayectoria cognitiva por test × fenotipo (% con declive fiable).



% de pacientes con declive fiable (RCI regression-based $\leq -1,645$) en cada test, por fenotipo basal (multidominio dividido amnésico/no-amnésico; excluidos los ya-en-piso al basal). El amnésico declina en memoria episódica diferida; el disejecutivo en velocidad/ejecutivo; el amnésico-multidominio de forma amplia; el preservado permanece estable. Versión navegable como artefacto abierto.

Referencias

Recuperadas y verificadas vía PubMed. Se incluye DOI.

1. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, et al. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. *Arch Neurol*. 1999. <https://doi.org/10.1001/archneur.56.3.303>
2. Petersen RC, Doody R, Kurz A, et al. Current concepts in mild cognitive impairment. *Arch Neurol*. 2001. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.12.1985>
3. Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, et al. Mild cognitive impairment — beyond controversies, towards a consensus. *J Intern Med*. 2004. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2004.01380.x>
4. Ganguli M, Snitz BE, Saxton JA, et al. Outcomes of mild cognitive impairment by definition: a population study. *Arch Neurol*. 2011. <https://doi.org/10.1001/archneurol.2011.101>
5. Espinosa A, Alegret M, Valero S, et al. A longitudinal follow-up of 550 mild cognitive impairment patients. *J Alzheimers Dis*. 2013. <https://doi.org/10.3233/JAD-122002>
6. Allegri RF, Glaser FB, Taragano FE, Buschke H. Mild cognitive impairment: believe it or not? *Int Rev Psychiatry*. 2008. <https://doi.org/10.1080/09540260802095099>
7. Sarazin M, Berr C, De Rotrou J, et al. Amnesic syndrome of the medial temporal type identifies prodromal AD: a longitudinal study. *Neurology*. 2007. <https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000279336.36610.f7>
8. Gainotti G, Quaranta D, Vita MG, Marra C. Neuropsychological predictors of conversion from MCI to Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis*. 2014. <https://doi.org/10.3233/JAD-130881>
9. Modrego PJ. Predictors of conversion to dementia of probable Alzheimer type in patients with MCI. *Curr Alzheimer Res*. 2006. <https://doi.org/10.2174/156720506776383103>
10. García-Herranz S, Díaz-Mardomingo MC, Peraíta H. Neuropsychological predictors of conversion to probable Alzheimer disease in elderly with MCI. *J Neuropsychol*. 2016. <https://doi.org/10.1111/jnp.12067>
11. López ME, Turrero A, Cuesta P, et al. A multivariate model of time to conversion from MCI to Alzheimer's disease. *GeroScience*. 2020. <https://doi.org/10.1007/s11357-020-00260-7>
12. Park HK, Choi SH, Park SA, et al. Memory performance on the story recall test and prediction of progression in MCI and Alzheimer's dementia. *Geriatr Gerontol Int*. 2017. <https://doi.org/10.1111/ggi.12940>
13. Bao J, Wang Y, Qu D, et al. Impairment of delayed recall as a predictor of amnesic MCI development in normal older adults. *BMC Psychiatry*. 2023. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05309-3>
14. Bondi MW, Edmonds EC, Jak AJ, et al. Neuropsychological criteria for MCI improves diagnostic precision, biomarker associations, and progression rates. *J Alzheimers Dis*. 2014. <https://doi.org/10.3233/JAD-140276>
15. Jak AJ, Preis SR, Beiser AS, et al. Neuropsychological criteria for MCI and dementia risk in the Framingham Heart Study. *J Int Neuropsychol Soc*. 2016. <https://doi.org/10.1017/S1355617716000199>
16. Wong CG, Thomas KR, Edmonds EC, et al. Neuropsychological criteria for MCI in the Framingham Heart Study's old-old. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2018. <https://doi.org/10.1159/000493541>
17. Lee YC, Kang JM, Lee H, et al. Amnesic multiple cognitive domains impairment and periventricular WMH predict progression to dementia in MCI. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2016. <https://doi.org/10.1002/gps.4035>
18. Persson K, Eldholm RS, Barca ML, et al. Visual evaluation of medial temporal lobe atrophy as a marker of conversion from MCI to dementia. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2017. <https://doi.org/10.1159/000477342>
19. Mortimer JA, Borenstein AR, Gosche KM, Snowdon DA. Very early detection of Alzheimer neuropathology and the role of brain reserve. *J Geriatr Psychiatry Neurol*. 2005. <https://doi.org/10.1177/0891988705281869>
20. Taragano FE, Allegri RF, Lyketsos C. Mild behavioral impairment: a prodromal stage of dementia. *Dement Neuropsychol*. 2008. <https://doi.org/10.1590/S1980-57642009DN20400004>

21. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *Lancet*. 2020. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30367-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6)
22. Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. *Lancet*. 2024. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01296-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01296-0)
23. Parra MA, Baez S, Allegri R, et al. Dementia in Latin America: assessing the present and envisioning the future. *Neurology*. 2018. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000004897>
24. Maito MA, Santamaría-García H, Moguilner S, et al. Classification of Alzheimer's disease and frontotemporal dementia using routine clinical and cognitive measures across multicentric underrepresented samples. *Lancet Reg Health Am*. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100387>
25. Caviedes A, et al. Blood-based AT(N) biomarkers for Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration in Latin America. *Nat Aging*. 2026. <https://doi.org/10.1038/s43587-025-01061-3>
26. Jacobson NS, Truax P. Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. *J Consult Clin Psychol*. 1991. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.59.1.12>
27. Tröster AI, Woods SP, Morgan EE. Assessing cognitive change in Parkinson's disease: practice effect-corrected reliable change indices. *Arch Clin Neuropsychol*. 2007. <https://doi.org/10.1016/j.acn.2007.05.004>
28. Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KGM. Transparent reporting of a multivariable prediction model (TRIPOD). *Ann Intern Med*. 2015. <https://doi.org/10.7326/M14-0697>